INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS CAICÓ

CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET

ANA CECILYA DA SILVA
ANA CLARA MEDEIROS DE ARAÚJO
DAVI FRANCISCO DA SILVA FONSECA
MARIA DAS GRAÇAS DANTAS GARCIA
MIGUEL TAVARES DE ARAÚJO MARTINS

EdulA

CAICÓ

2025

Resumo

Atualmente, os professores dedicam muito tempo em tarefas repetitivas como planejamento e atividades administrativas, que podem ser automatizadas com o uso de tecnologia. Diante deste cenário, este trabalho propõe a criação de um sistema web integrado com inteligência artificial (IA) que ajudará docentes e discentes, de forma adaptável, na geração de diversos serviços como exercícios, planejamentos de aulas, exercícios e criação de materiais didáticos. Para a elaboração desse projeto, serão necessárias pesquisas sobre tecnologias de IA na educação e levantamento de requisitos. Além disso, será escolhido o framework, as ferramentas e a IA mais compatível com o sistema. No processo de desenvolvimento, as tecnologias usadas serão: HTML, CSS e ReactJS para o lado do cliente (front-end). E para o lado do servidor (back-end): Python, Flask e MySQL em conjunto com a integração da IA. No final desses processos espera-se que o sistema tenha fácil acesso e uma interface intuitiva e amigável. É esperado que o sistema web otimize o tempo dos professores e potencialize o aprendizado dos alunos por meio de serviços personalizados. Por fim, espera-se contribuir para o ensino e aprendizagem no IFRN campus Caicó, ampliando o uso da tecnologia tanto no ensino de disciplinas regulares quanto técnicas.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Educação; Sistema Web Educacional; Sistema Adaptativo.

Sumário

1 INTRODUÇÃO....1
1.1 Justificativa....1
1.2 Objetivos....3
1.2.1 Objetivo geral....3
1.2.2 Objetivos específicos....3
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA....4
2.1 Tecnologias....4
2.1.1 Python....4
2.1.2 HTML....5
2.1.3 CSS....5
2.1.4 ReactJS....5
2.1.5 Flask....5
2.1.6 MySQL....6
2.2 Inteligência Artificial....6
2.2.1 O que é Inteligência Artificial....6
2.2.2 Como a Inteligência Artificial funciona....7
2.2.3 Como a inteligência Artificial aprende....7
2.3 Educação....8
2.3.1 Situação Educacional no Brasil....8
2.3.2 Dificuldades Educacionais no Brasil....8
2.3.3 Presença da Tecnologia na Educação....9
2.3.4 Pontos Positivos Educacionais do Brasil....10
3 TRABALHOS RELACIONADOS....11
4 METODOLOGIA....14
5 RESULTADOS ESPERADOS....17
REFERÊNCIAS....18

1 INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) é um ramo da ciência da computação que tem o objetivo de desenvolver sistemas e algoritmos capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana, como aprendizagem, raciocínio e percepção. Atualmente, está sendo amplamente utilizada em diversos setores e vem trazendo inúmeros benefícios, especialmente no âmbito educacional.

A utilização da IA na educação justifica-se pela sua capacidade de personalizar o ensino, identificar dificuldades específicas de cada estudante e oferecer recursos adaptativos que favorecem o aprendizado, além de ampliar o acesso à educação. Ademais, a IA se apresenta como uma grande aliada dos docentes, auxiliando no planejamento de aulas, na preparação de materiais didáticos e na gestão do tempo. Nesse contexto, a inteligência artificial não substitui o professor, mas atua como uma ferramenta poderosa para potencializar práticas pedagógicas, ampliar o acesso ao conhecimento e promover uma educação mais eficiente e inclusiva.

Diante disso, este projeto visa a integrar o uso da tecnologia à rotina de alunos e professores, oferecendo ferramentas que auxiliem tanto no ensino de disciplinas regulares quanto de disciplinas técnicas ofertadas pelo IFRN campus Caicó. A proposta é desenvolver um sistema web integrado a uma IA capaz de se adaptar ao perfil do usuário e oferecer diferentes serviços, como elaboração de exercícios, planejamento de aulas e criação de materiais didáticos. Espera-se, assim, proporcionar uma experiência mais eficiente de ensino para os professores e de aprendizagem para os alunos.

1.1 Justificativa

Na atualidade, os professores enfrentam muitos desafios, seja com o planejamento de aulas, elaboração de questões e até mesmo com a administração do seu tempo. Diante desta realidade, com inúmeras atividades-fim e também atividades burocráticas, surge a oportunidade de criação de sistemas com a utilização de IA para otimizar a rotina dos docentes, automatizando tarefas

repetitivas como o planejamento de aulas, correção de atividades e organização de materiais didáticos.

> Uma pesquisa da empresa de consultoria McKinsey, com 2000 professores dos Estados Unidos, Canadá, Cingapura e Reino Unido sugere que 20 a 40% das horas atuais dos professores – o equivalente a 13 horas por semana – são gastas em atividades que poderiam ser automatizadas usando tecnologia já existente. Ainda de acordo com a pesquisa da McKinsey, a área com maior potencial de automação é a preparação das aulas. Os professores entrevistados revelaram gastar em média 11 horas por semana em atividades de preparação. Estima-se que o uso eficaz da tecnologia poderia reduzir esse tempo para apenas seis horas. Mesmo que os professores passem o mesmo tempo se preparando, a tecnologia poderia tornar esse tempo mais eficaz, ajudando-os a criar planos de aula e abordagens ainda melhores. A automação poderia reduzir também o tempo que os professores gastam com atividades administrativas - de cinco para apenas três horas por semana.(Instituto Unibanco, 2024)

A inteligência artificial pode tornar-se uma grande aliada de docentes considerando seu potencial para automação de algumas atividades na rotina dos professores. Ao longo da pesquisa feita para elaboração desse projeto, foi constatada a ausência de plataformas ou sites de estudos tecnológicos que ofereçam recursos para disciplinas técnicas, especificamente as disciplinas vinculadas aos cursos técnicos do IFRN.

Portanto, a criação de um sistema para geração automatizada de diversos serviços para facilitar e tornar a educação mais acessível e prazerosa. Esse projeto permitirá que os usuários tenham um auxílio nos processo educacional, tornando as formas de ensino mais personalizadas para o perfil do mesmo. Além disso, ajudará a otimizar o tempo dos docentes, deixando um maior tempo para produção de atividades estratégicas e significativas no processo de ensino, tornando assim a educação prazerosa e inovadora. Particularmente essa proposta tem como diferencial a oferta de conteúdos voltados às matérias técnicas dos cursos oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Caicó.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema educacional inteligente que incorpora disciplinas do ensino regular e ensino técnico, utilizando Inteligência Artificial para geração de conteúdos, planejamentos e apoio pedagógico personalizado.

1.2.2 Objetivos específicos

- Realizar pesquisas sobre IAs, educação e tecnologia.
- Realizar levantamento sobre plataformas educacionais que incorporam IA.
- Comparar as vantagens e desvantagens de cada IA ou plataforma.
- Realizar estudo para definição de IA a ser adotada no projeto.
- Buscar feedback de outros educadores quanto à proposta.
- Oferecer suporte para disciplinas técnicas dos cursos integrados do IFRN campus Caicó, além de disciplinas regulares.
- Fazer levantamento sobre treinamento de IA para auxiliar na adaptação de agentes de IA para o sistema.
- Criar módulo de professor com funcionalidades de criação de atividades.
- Criar módulo de aluno para interação com questões indicadas pelo professor.
- Facilitar busca e criação de materiais didáticos.
- Promover um aprendizado mais dinâmico.
- Desenvolver interface interativa e responsiva.
- Realizar testes de usabilidade.
- Implementar um Banco de Dados estruturado.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A tecnologia da informação e comunicação (TIC) permeia todo o nosso cotidiano e impacta desde as atividades pessoais mais simples até aquelas que são realizadas no âmbito profissional. No campo da educação, a TIC vem ganhando espaço ao fornecer ferramentas que ampliam o acesso a informações de forma rápida. Além disso, a TIC facilita conexões e interações mesmo à distância, estimula o desenvolvimento dos estudantes e contribui para tornar a educação mais inclusiva e acessível a todos.

Uma das mais recentes novidades no âmbito das TICs são os avanços na IA, especificamente nos modelos de processamento de linguagem (LLM). Os LLMs que têm demonstrado potencial em solucionar diversos problemas a partir de prompts de comando onde o usuário conversa utilizando linguagem natural. Dessa forma as IAs vêm revolucionando o meio tecnológico e, consequentemente, a vida das pessoas.

Com a popularização das LLMs, os pesquisadores começaram a implementá-los em outras atividades para maior ganho de produtividade, tempo e performance. Dessa forma as IAs entram no campo educacional, para melhorar e performar o aprendizado num contexto geral.

Diante deste cenário, optou-se pelo desenvolvimento de um sistema que incorpora LLMs como instrumento de apoio à educação, visando a tornar o aprendizado mais acessível, interativo e eficaz.

Tendo em vista o desafio proposto, é necessário o emprego de tecnologias que subsidiem o processo de modelagem e desenvolvimento de um sistema capaz de atingir os objetivos traçados.

2.1 Tecnologias

2.1.1 Python

Python é uma das linguagens de programação *back-end* mais populares do mundo atualmente, sendo amplamente utilizada na web, análise de dados e ML (*Machine Learning* ou aprendizado de máquina).

Ela é uma linguagem de alto nível, ou seja, possui uma curva de aprendizado menor e é uma linguagem menos “verbosa” (possui um código limpo e com uma sintaxe simples). Graças à uma comunidade de desenvolvedores enorme, o Python

é uma linguagem com muitas bibliotecas que podem ser usadas para agilizar, facilitar e simplificar o projeto (AWS, 2024).

2.1.2 HTML

HTML (Linguagem de Marcação de HiperTexto) é o bloco de construção mais básico da web. Linguagem de marcação que é usada para estruturação do conteúdo. Outras tecnologias além do HTML geralmente são usadas para descrever a aparência/apresentação (CSS) ou a funcionalidade/comportamento (JavaScript) de uma página da web.

"Hipertexto" refere-se aos links que conectam páginas da Web entre si, seja dentro de um único site ou entre sites. Links são um aspecto fundamental da web. Ao carregar conteúdo na Internet e vinculá-lo a páginas criadas por outras pessoas, você se torna um participante ativo na *world wide web* (Mozilla, 2025).

2.1.3 CSS

CSS (*Cascading Style Sheets* ou Folhas de Estilo em Cascata) é uma linguagem de estilo usada para descrever a apresentação de um documento escrito em HTML ou em XML (incluindo várias linguagens em XML como SVG, MathML ou XHTML). As CSS descrevem como elementos são mostrados na tela, no papel, na fala ou em outras mídias.

CSS é uma das principais linguagens da open web e é padronizada em navegadores web de acordo com as especificações da W3C. Desenvolvido em níveis, o CSS1 está atualmente obsoleto, o CSS2.1 é uma recomendação e o CSS3, agora dividido em pequenos módulos, está progredindo para a sua padronização (Mozilla, 2025).

2.1.4 ReactJS

React é uma biblioteca JavaScript criada pelo Facebook (atual Meta) que é usado para criar interfaces de usuário (UI) em aplicativos web.

Ele é popular por ser fácil de usar, altamente flexível e escalável, e é usado por muitas empresas de tecnologia, incluindo o Facebook, Instagram e Airbnb (Alura, 2023).

2.1.5 Flask

O Flask é um micro-framework para desenvolvimento web em Python. Ele é considerado micro porque fornece apenas as funcionalidades básicas e essenciais para que você possa criar sites, aplicativos web e APIs (*Application Programming Interface*) de forma rápida e eficiente.

Sua abordagem "*one drop at a time*" permite adicionar funcionalidades de forma gradual, tornando-o uma escolha popular tanto para iniciantes quanto para desenvolvedores experientes.

Com o Flask, você tem grande flexibilidade e controle sobre o projeto, podendo escolher quais extensões e bibliotecas utilizar. Graças à sua facilidade de uso, configuração ágil e funcionalidades práticas, o Flask é uma ferramenta poderosa para desenvolvimento web (Alura, 2024).

2.1.6 MySQL

O MySQL é um dos bancos de dados relacionais de código aberto mais conhecidos do mundo. Essa popularidade é resultado de seu uso generalizado em sites de comércio eletrônico, mídias sociais e aplicativos, entre eles o Drupal, Joomla, Magento e o WordPress. Ele também é parte essencial da amplamente utilizada pilha de aplicativos da Web Linux-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python (LAMP), que serve de base para muitos aplicativos, sites e serviços conhecidos. Além disso, é classificado como o segundo banco de dados mais usado no mundo, pelo DB-Engines (Cloud, 2025).

2.2 Inteligência Artificial

2.2.1 O que é Inteligência Artificial

Inteligência Artificial é um ramo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas e algoritmos capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Essas tarefas incluem:

- Aprendizado;
- Raciocínio;
- Percepção;

- Compreensão e geração de linguagem natural;
- Reconhecimento de voz e imagem;
- Tomada de decisão;
- Resolução de problemas complexos.

Embora a IA tenha suas origens na década de 1950, foi nas últimas décadas que seu desenvolvimento se acelerou, com avanços significativos em hardware, software e técnicas de aprendizado. Além disso, o volume de dados disponível também aumentou, possibilitando “ensinar” essas IAs de forma mais efetiva.

A IA tem sido aplicada em uma ampla gama de situações, como: assistentes virtuais, veículos autônomos, análise de dados, medicina, finanças, entretenimento e muito mais, transformando a maneira como vivemos e trabalhamos.

2.2.2 Como a Inteligência Artificial funciona

A IA é um campo da ciência da computação bastante abrangente e, por isso, contempla diversos algoritmos e técnicas que simulam comportamentos inteligentes. O sistema que estamos desenvolvendo usará uma IA generativa que é baseada em modelos capazes de apresentar materiais originais complexos, como textos, imagens e códigos de programação.

As IAs generativas utilizam de redes neurais artificiais. Esses algoritmos tentam representar a arquitetura e funcionamento do cérebro humano, por meio de camadas interconectadas que processam informações, buscando simular o comportamento dos neurônios biológicos. Dessa maneira, o modelo é capaz de assimilar informações, generalizar padrões apresentados durante o treinamento e gerar resultados com base no que foi aprendido.

2.2.3 Como a inteligência Artificial aprende

As LLMs são modelos que necessitam de treinamento para se ajustar aos dados fornecidos durante o treinamento. Há diversos métodos de treinamento que têm vantagens e desvantagens em relação a outros métodos. O método usado para o treinamento nas IAs generativas é uma variação do treinamento supervisionado.

Nesse treinamento são passadas informações cujas saídas já são mapeadas. Assim, de acordo com as respostas do modelo, é calculado o erro em relação à saída esperada e os parâmetros do modelo são ajustados para se adaptar a essa entrada. Esse processo é realizado inúmeras vezes com as mais diversas saídas e

entradas, dessa forma o modelo “sabe” responder de acordo com as informações passadas para ele, ou seja, ele aprende.

2.3 Educação

2.3.1 Situação Educacional no Brasil

Atualmente o Brasil é um país com regulamentações e legislações oficiais relacionadas à educação, mas apesar de todos esses mecanismos o país apresenta como um dos principais problemas educacionais uma educação heterogênea pela forma desigual de acesso ao conhecimento, porém existem fatores que podem ajudar a propagação do conhecimento e uma dessas formas é a tecnologia.

Em relação à tecnologia é possível enxergá-la como uma grande aliada no processo de ensino e aprendizagem pela sua contribuição relacionada à acessibilidade e comunicação do ensino, isso viabiliza muito mais o acesso ao ensino para pessoas com dificuldades de ir a escola, que não tem um ensino de qualidade e entre diversos outros problemas a terem oportunidade de aprender.

2.3.2 Dificuldades Educacionais no Brasil

No Brasil, a educação possui um grande diferença entre escolas públicas e privadas e essa diferença afeta drasticamente a educação populacional do país tendo em vista que, segundo o censo escolar (2024) 20,2% dos estudantes estudam em escolas particulares e que a educação pública, infelizmente, apresenta diversas fragilidades e problemas como: a diferença da qualidade de ensino, que está diretamente relacionada com a frequência dos professores e qualidade do material escolar; problemas de infraestrutura na escola como falta de locais para estudo, computadores (segundo o censo escolar de 2024 apenas 29% possuem computadores para uso dos alunos), banheiros, bibliotecas; além desses fatores é notável uma diferença presente nas médias de notas em concursos e vestibulares

Devido a falta de educação geral causada pelo desestímulo estudantil diversos outros problemas são gerados, inclusive, a própria falta de consciência sobre as instituições de ensino. Dessa maneira, uma parte dos alunos não tem completa conscientização sobre a conservação dos espaços e materiais utilizados para estudar e acabam degradando-os sejam eles banheiros, sistemas eletrônicos, livros didáticos etc.

Outro aspecto que também contribui negativamente para o ensino nacional é a falta de cumprimento em relação à legislação educacional, pois muitas escolas na atualidade cometem erros que constam como inadmissíveis na constituição brasileira com uma frequência considerável. Segundo levantamentos e relatórios de órgãos de fiscalização, pesquisas acadêmicas e matérias jornalísticas que monitoram a aplicação da legislação educacional como o Conselho Nacional de Educação, MEC, INEP, Ministério Público Federal e Estadual conseguem nos mostrar diversas ocasiões de inconformidade e como exemplo dessas várias faltas podem ser observadas diversos problemas como: a falta de adaptações curriculares e recursos para alunos com deficiência ou necessidades especiais, cumprimento da carga horária e do calendário e a falta da qualidade e atualização do ensino.

Infelizmente, o acesso à educação e ensino de qualidade ainda não igual para todos os cidadãos. Apesar da grande quantidade de escolas, o Brasil enfrenta uma grande desigualdade social e econômica e isso é refletido na educação dos estudantes, pois muitas das ferramentas de estudo, professores e recursos pedagógicos que auxiliam diretamente no aprendizado são tidos em escassez em diversas escolas públicas no país assim ocasionando a piora da presença da educação na vida do povo.

2.3.3 Presença da Tecnologia na Educação

Dentro do contexto educacional a tecnologia é uma grande aliada pelas diversas formas de favorecer o aprendizado, pois ela oferece o acesso ao conhecimento sem que o estudante esteja necessariamente em sua instituição de ensino apenas com o uso de aparelhos eletrônicos como celulares, computadores e entre outros dispositivos que estejam conectados à internet. Além desse benefício, a tecnologia também oferece vários outros como personalização de ensino e inclusão. A tecnologia pode ajudar diretamente até mesmo as escolas, faculdades e outros órgãos de aprendizado por meio de avaliações digitais, materiais didáticos virtuais, aumento de inclusão e a ampliação de conteúdos de forma geral aos estudantes, o que ajuda a resolver parcialmente inúmeros problemas evidentes.

Entretanto, apesar de todos os benefícios trazidos pela tecnologia ela também é capaz de trazer problemas pois é necessário utilizá-la com sabedoria. Já que buscar informações, por meio da tecnologia, sem compreendê-las

profundamente pode gerar dependência até mesmo para resolução de atividades simples, impactando negativamente no desenvolvimento cognitivo.

Vale mencionar que dentre as mais variadas formas de aprendizagem com o auxílio tecnológico a inteligência artificial é uma recente alternativa que se destaca pela sua versatilidade, personalização e rápido acesso a informações, facilitando a pesquisa e filtro de informações para um aprendizado mais fluido. A inteligência artificial ajuda à todos a obter conteúdo de aprendizagem de forma gratuita.

2.3.4 Pontos Positivos Educacionais do Brasil

O Brasil é um país onde a educação é regulamentada por leis e que também possui uma abrangência muito grande, pois possui uma grande porcentagem de acesso à educação fundamental contando com o material de estudo e alimentação por meio de programas nacionais de alimentação escolar e livros didáticos (PNAE e PNLD).

Por meio da legislação diversos direitos e requisitos obrigatórios são estabelecidos e monitorados para que haja uma base sólida dentro das instituições de ensino para que a educação seja o mais constante possível, favorecendo assim um ambiente eficiente para o aprendizado.

Com a legislação também é possível observar a presença de projetos que ajudem na integração tecnológica no país, como por exemplo o Programa Educação Conectada, que demonstram uma das formas de resolução aos grandes problemas de acesso à educação e os resultados disso são evidentes, pois o Brasil é um país que apresenta um aumento considerável no uso de medidas que visem a quebra dessas barreiras como o uso da tecnologia aliada ao aprendizado, que oferece o acesso remoto de conteúdos informativos.

Embora a sociedade brasileira como um todo seja desigual em relação ao acesso à educação, o estudo no Brasil busca ser mais coletivo por meio diversas formas, como políticas de reparação histórica, entendimento sobre tamanha diversidade cultural presente no país e o ensino sobre essa grande abrangência de diferenças entre cada indivíduo e história do país.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Para construção do projeto foi realizado um levantamento sobre tecnologias que apresentam proposta similares às do Sistema EduAI, sendo elas:

Aprimora é uma plataforma educacional desenvolvida pela Positivo Tecnologia para alunos do Ensino Fundamental, com foco em Língua Portuguesa e Matemática. Utiliza inteligência artificial adaptativa para analisar continuamente o desempenho de cada aluno, identificando habilidades, dificuldades, ritmo de aprendizagem e nível de conhecimento. Com base nesses dados, ajusta automaticamente os conteúdos e atividades, criando trilhas personalizadas que tornam o estudo mais eficiente. A plataforma também gera questões adaptativas de acordo com a evolução do aluno e fornece relatórios de desempenho acessíveis aos professores. Um dos destaques é a assistente virtual Maria, que utiliza IA generativa para interagir com os alunos, explicando conteúdos e tirando dúvidas. (Aprimora, 2024)

Plurall é uma plataforma desenvolvida pela SOMOS Educação que utiliza inteligência artificial para oferecer uma experiência de aprendizagem personalizada e adaptativa. Seu principal objetivo é atender às necessidades individuais de cada aluno, analisando em tempo real o desempenho para identificar habilidades, dificuldades e ritmos de aprendizagem. A partir disso, ajusta automaticamente conteúdos e atividades, criando trilhas que fortalecem as áreas que precisam de mais atenção. Além disso, a plataforma produz questões, disponibiliza vídeos, livros digitais, games educativos e conta com uma assistente virtual. Para os professores, oferece ferramentas que facilitam o planejamento de aulas e o acompanhamento do progresso dos alunos. Os responsáveis também têm acesso a relatórios, podem acompanhar a evolução dos filhos e se comunicar com a escola (Plurall IA, 2025).

Perplexity foi fundada em 2022 e tem sede em São Francisco, Califórnia. É um mecanismo de busca norte-americano que utiliza modelos de linguagem de grande escala (LLMs) para processar consultas e fornecer respostas sintetizadas com base em informações disponíveis na web. Com uma abordagem conversacional, a plataforma permite que os usuários façam perguntas adicionais e recebam respostas contextualizadas, acompanhadas de citações das fontes utilizadas. Os modelos de linguagem utilizados, conhecidos como transformadores pré-treinados generativos (ou GPTs), são amplamente empregados em sistemas de

inteligência artificial generativa, como os chatbots Chat GPT e Gemini. Esses transformadores representam uma das estruturas mais avançadas da inteligência artificial generativa. Trata-se de redes neurais projetadas para o processamento de linguagem natural, pré-treinadas em grandes volumes de dados textuais não rotulados. Graças a esse treinamento, são capazes de compreender e gerar textos com uma qualidade semelhante à linguagem humana. (Perplexity AI, 2022)

Magic School é um site que gera atividades com o uso de inteligência artificial com fins didáticos atendendo diversas necessidades por meio de seus planos de uso gratuito, plus e enterprise. O usuário pode escolher um dos 85 modelos de tarefas que a Magic School tem a oferecer e ainda conta com a opção de adição de modelos customizáveis, dentre os 85 modelos destacam-se as escolhas de geradores de imagens, geradores de sons, quizzes de múltipla escolha, reescritura de texto, gerador de questões com base em um vídeo do youtube e muitos outros. O site também conta com diversas outras funcionalidades como uma inteligência artificial própria chamada Raina e salas de aula para os alunos (Magic School, 2023).

Quizgecko é uma ótima opção para geração de tarefas pois conta com algumas opções de entrada para utilizar como base para criação de atividades, como links de vídeos do youtube, links de conteúdo, arquivos de texto e afins. A aplicação oferece diversas formas de utilização para a modelagem das tarefas como dificuldade, quantidade de questões, tipos de questões e entre outros. O Quizgecko também conta com opções de acessibilidade e feedback de respostas como leitura do enunciado das questões, um modo específico para atender especificações mais exatas, diferentes opções de idioma e demonstração do porquê a resposta está errada ou correta (Quizgecko, 2022).

ChatGPT é um dos LLMs (Large Language Model) mais usados e mais famosos do mundo. O modelo desenvolvido pela OpenAI (Empresa de pesquisa e implementação de IAs que busca beneficiar a sociedade por meio dos seus modelos) utiliza a linguagem humana para a fácil conversação com usuário e garantir uma simples utilização de suas funcionalidades, que incluem tarefas como: assistente virtual, suporte ao cliente, educação, aprendizado, criação de conteúdo, tradução, interpretação e análise de dados. O modelo foi treinado usando o método de Aprendizado por Reforço a partir de Feedback Humano (RLHF), que consistiu em apresentar diversas conversas ao chatbot, para instrutores de IA classificarem as

melhores respostas e um algoritmo recompensar e reforçar bons comportamentos e resultados. Dessa forma o modelo é moldado a responder com base no que é desejado (ChatGPT, 2022).

4 METODOLOGIA

Na fase inicial do projeto, serão conduzidas pesquisas e estudos sobre a área de estudo do mesmo. Para essa etapa será feito um levantamento de tecnologias que integram IAs no âmbito educacional e a construção de uma tabela sobre características como descrição, custo, integração com ferramentas, lacunas apresentadas, entre outras. Com isso, será possível o aprofundamento da equipe sobre o tema do projeto e serão possíveis as inspirações de componentes para serem integrados no projeto. Após a etapa de pesquisa, será feito o levantamento de requisitos que inclui as necessidades e expectativas do sistema.

Em seguida, serão realizadas pesquisas e escolha de frameworks e ferramentas a serem utilizadas no desenvolvimento, bem como a seleção da IA que se adequa mais a proposta.

Com as ferramentas e requisitos definidos, será construído o protótipo do sistema utilizando a ferramenta Figma. Após isso, será iniciada a etapa do front-end utilizando as tecnologias HTML, CSS e ReactJS, seguido do controle do backend através do Python e Flask, bem como a modelagem do banco de dados utilizando o MySQL.

Ao longo do desenvolvimento do backend espera-se integrar a IA escolhida ao sistema e alimentá-la com dados diversos como processos de educação, processos de aprendizagem, materiais de estudo relacionados a matérias ofertadas pelo ensino regular e pelo ensino técnico, entre outros tipos de dados.

Após realizadas todas as etapas será o momento de realizar os testes do sistema que incluem: teste de performance, teste de experiência dos usuários e teste sobre a consistência das respostas devolvidas pelo sistema. Em seguida, serão realizadas as correções dos erros ou inconsistências apresentadas pelo sistema e por fim a disponibilidade do sistema para lançamento.

Cronograma

Etapa	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro
Escolha do tema	X					
Realizar pesquisa sobre	X					

IAs, educação e tecnologia						
Estudo sobre tecnologias e plataformas educacionais que usam IA	X					
Pesquisa sobre LLMs	X					
Escolha da IA e o framework		X				
Levantamento de requisitos		X				
Estudo sobre formas de treinamento e adaptação da IA		X				
Criação do protótipo da interface no Figma		X				
Desenvolvimento do front-end			X	X		
Desenvolvimento do back-end			X	X		
Modelagem e implementação do banco de dados				X		
Integração do front-end e do back-end				X		
integração da IA ao sistema				X		
Inserção de dados educacionais para alimentar a IA				X	X	
Realização de testes					X	X
Levantamento de feedback						X

Entrega do projeto final						X

5 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o sistema web desenvolvido seja amplamente utilizado, otimizando o tempo do planejamento de muitos professores, facilitando o aprendizado e o acesso a muitos alunos por meio de estratégias educativas adaptadas a cada usuário.

Uma das metas a serem alcançadas é um sistema com fácil acesso e usabilidade. Um sistema que seja amigável e agradável para qualquer usuário, com interface limpa, intuitiva e simples.

Espera-se que a IA se adapte às necessidades e particularidades de cada usuário, transformando o uso da ferramenta em algo rotineiro e agradável. É essencial que o agente se familiarize, aprenda sobre o usuário e armazene as preferências de cada um, como, estilo das perguntas, tamanho das atividades e dificuldade, por exemplo.

Estes resultados esperados, junto aos objetivos gerais, buscam não somente um bom desempenho e visibilidade para o sistema, mas também que facilite, incentive e proporcione educação por meio de IA e tecnologia.

REFERÊNCIAS

ADMIN. **Qual é a função do ChatGPT - ChatGPT**. ChatGPT. Disponível em: <https://chatgpt.com.br/qual-e-a-funcao-do-chatgpt/>. Acesso em: 1º jun. 2025.

ARAÚJO, Raquel. **O Que É Flask? Crie Sites Com Um Framework Simples do Python**. Hashtag Treinamentos. Disponível em: <https://www.hashtagtreinamentos.com/o-que-e-flask-python>. Acesso em: 18 mai. 2025.

FERREIRA, Felipe. **Tecnologia na educação: quais as vantagens e desafios?** Proesc Blog. Disponível em: <https://www.proesc.com/blog/tecnologia-na-educacao/>. Acesso em: 2 jun. 2025.

MAGIC SCHOOL. **MagicSchool.ai - AI for teachers - lesson planning and more!** www.magicschool.ai. Disponível em: <https://www.magicschool.ai/>. Acesso em: 30 mai. 2025.

OPENAI. **Introducing ChatGPT**. OpenAI. Disponível em: <https://openai.com/index/chatgpt/>. Acesso em: 1º jun. 2025.

PERPLEXITY. **Perplexity AI**. www.perplexity.ai. Disponível em: <https://www.perplexity.ai/>. Acesso em: 30 mai. 2025.

REDAÇÃO REVISTA EDUCAÇÃO. **Inteligência artificial na educação é promissora, mas traz desafios**. Revista Educação. Disponível em: <https://revistaeducacao.com.br/2024/12/06/inteligencia-artificial-na-educacao-2/>. Acesso em: 18 mai. 2025.

Aprimora - Plataforma Adaptativa e Gamificada com IA. Educacional. Disponível em: <https://educacional.com.br/aprimora/>. Acesso em: 18 mai. 2025.

CSS | MDN. developer.mozilla.org. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML>. Acesso em: 18 mai. 2025.

HTML: Linguagem de Marcação de Hipertexto | MDN. developer.mozilla.org. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML>. Acesso em: 18 mai. 2025.

Inteligência Artificial na Educação: conheça os efeitos dessa tecnologia no ensino e na aprendizagem. Instituto Unibanco. Disponível em: <https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/em-debate/inteligencia-artificial-na-educacao>. Acesso em: 2 jun. 2025.

Khan Academy. Khanacademy.org. Disponível em: <https://pt.khanacademy.org./>. Acesso em: 30 mai. 2025.

MySQL. Google Cloud. Disponível em: <https://cloud.google.com/mysql?hl=pt-br>. Acesso em: 18 mai. 2025.

O que é Inteligência Artificial? Como funciona uma IA, quais os tipos e exemplos | Alura. Alura. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/inteligencia-artificial-ia?srsltid=AfmBOoqrRP8G0T1IO4G9JVUMiOmo9FQqX3E4voaPdwe9Nudn6jGh0LSw>. Acesso em: 18 mai. 2025.

O que é Python? – Guia de Python para iniciantes na nuvem – AWS. Amazon Web Services, Inc. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/python/>. Acesso em: 18 mai. 2025.

Plurall IA - Inteligência Acadêmica. Plurall.net. Disponível em: <https://www.plurall.net/ia>. Acesso em: 18 mai. 2025.

Quizgecko | AI Question Generator | Make a Test or Exam. quizgecko.com. Disponível em: <https://quizgecko.com/>. Acesso em: 30 mai. 2025.

React: o que é, como funciona e um guia dessa popular ferramenta JS | Alura. Alura. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/react-js?srsltid=AfmBOopomZrhhpv1vvb781byIcqjVH-NTn5JPMw-jF7TUB7Ep_ZguQG3>. Acesso em: 18 mai. 2025.